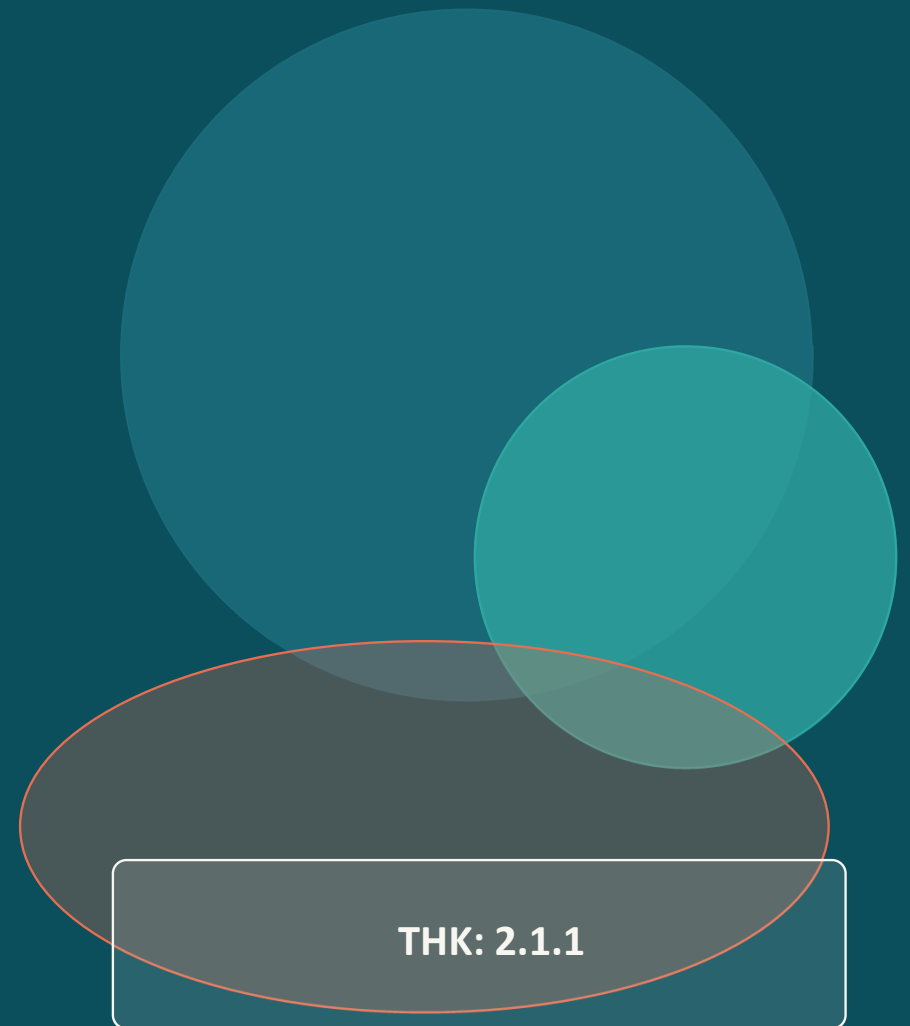


Methodologie en statistiek LTK 2.1

College 3: logistische regressie en gepaarde data

Dr Douwe Postmus

2026-2027



Van vorig college naar vandaag

Vorig college

- Lineaire regressie met continue en categorische voorspellers
- Modellen met en zonder interactietermen
- Logistische regressie met een dichotome uitkomst
- Voorspelde kansen berekenen

Vandaag

- Logistische regressie
 - Categorische en continue voorspellers toevoegen
 - Coëfficiënten als odds ratios interpreteren
- Gepaarde data: gekoppelde metingen binnen patiënten
 - Continue uitkomst: gepaarde t-toets, Wilcoxon signed-rank toets en tekentoets
 - Dichotome uitkomst: McNemar-toets

Deel 1

Logistische regressie

Categorische en continue voorspellers



Terugblik: verdovingsstrategieën

Casus

- 200 volwassenen met een pijnlijke ondermolaar.
- Willekeurige toewijzing aan standaardverdoving of standaardverdoving met aanvullende buccale infiltratie.
- Succesvolle verdoving: geen aanvullende noodverdoving nodig.
- Onderzoeksvraag: verschilt de kans op succes tussen de twee strategieën?

Waargenomen uitkomsten

Strategie	Succes	Geen succes	Totaal
Standaardverdoving	60	40	100
Aanvullende strategie	75	25	100

Standaardverdoving

60%

Aanvullende strategie

75%

Het oorspronkelijke model gebruikt alleen de verdovingsstrategie als voorspeller.

Wat toetste het logistische regressiemodel?

$\text{log-odds op succes} = \beta_0 + \beta_1 \times d_{\text{aanvullend}}$

Nulhypothese

$$H_0: \beta_1 = 0$$

Geen verschil in log-odds op succes tussen de strategieën.

Alternatieve hypothese

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

Wel een verschil in log-odds op succes tussen de strategieën.

Dezelfde nulhypothese op drie schalen

Geen verschil in log-odds $\rightarrow$ gelijke odds $\rightarrow$ gelijke kansen op succes.

Resultaat van de toets

Toetsresultaat: $p = 0,025$ bij de toets van $H_0: \beta_1 = 0$.

Voor rapportage gebruiken we Exp(B)

Uit de regressie-uitvoer

B is het geschatte verschil in log-odds. Voor interpretatie en rapportage gebruiken we Exp(B).

Term	B	Exp(B)	95%-BI voor Exp(B)
Aanvullende strategie	0,69	2,00	1,09 tot 3,66

Exp(B) is de odds ratio

Exp(B) = 2,00: de odds op succes zijn bij de aanvullende strategie 2 keer zo hoog als bij standaardverdooving.

Rapportage

De aanvullende strategie had hogere odds op succesvolle verdooving dan standaardverdooving (OR = 2,00; 95%-BI: 1,09 tot 3,66; $p = 0,025$).

Waarom is Exp(B) een odds ratio?

$$\text{log-odds op succes} = \beta_0 + \beta_1 \times d$$

Standaardverdooving: $d = 0$

$$\text{odds_standaard} = \exp(\beta_0)$$

Aanvullende strategie: $d = 1$

$$\text{odds_aanvullend} = \exp(\beta_0 + \beta_1)$$

Vergelijk de odds

$$\begin{aligned}\text{OR} &= \text{odds_aanvullend} / \text{odds_standaard} \\ &= \exp(\beta_0 + \beta_1) / \exp(\beta_0) \\ &= \exp(\beta_1)\end{aligned}$$

Een continue voorspeller toevoegen

Waarom pijnscore bij start?

- Patiënten verschillen in pijnscore bij start.
- De pijnscore kan samenhangen met de kans op succesvolle verdoving.

Uitbreiding van het model

$$\text{log-odds op succes} = \beta_0 + \beta_1 \times d_{\text{aanvullend}}$$

↓
+ pijnscore bij start

$$\text{log-odds op succes} = \beta_0 + \beta_1 \times d_{\text{aanvullend}} + \beta_2 \times \text{pijnscore}$$

De strategieën vergelijken we bij een gelijke pijnscore.

Uitkomst: succesvolle verdoving (1 = ja)

Term	B	SE	p-waarde	Exp(B)	95%-BI voor Exp(B)
Constante	2,51	0,61	< 0,001	12,36	3,72 tot 41,11
Pijnscore bij start	-0,34	0,09	< 0,001	0,71	0,59 tot 0,85
d_aanvullend	0,92	0,33	0,005	2,52	1,32 tot 4,80

Pijnscore bij start interpreteren

Interpretatie en rapportage

B	Exp(B)	95%-BI voor Exp(B)
-0,34	0,71	0,59 tot 0,85

Exp(B) is de odds ratio per punt

Exp(B) = 0,71: bij 1 punt hogere pijnscore worden de odds op succes vermenigvuldigd met 0,71.

Rapportage

Een hogere pijnscore bij start hangt samen met lagere odds op succesvolle verdoving (OR = 0,71; 95%-BI: 0,59 tot 0,85; $p < 0,001$).

Waarom is Exp(B) de odds ratio per punt?

$$\text{log-odds op succes} = \beta_0 + \beta_1 \times d + \beta_2 \times p$$

Pijnscore p

$$\text{odds}(p) = \exp(\beta_0 + \beta_1 \times d + \beta_2 \times p)$$

Pijnscore p + 1

$$\text{odds}(p + 1) = \exp(\beta_0 + \beta_1 \times d + \beta_2 \times (p + 1))$$

Vergelijk de odds bij 1 punt verschil

$$\begin{aligned} \text{OR} &= \text{odds}(p + 1) / \text{odds}(p) \\ &= \exp(\beta_2) = 0,71 \end{aligned}$$

Bij 3 punten verschil: $0,71^3 = 0,36$.

Voorspelde kansen voor patiëntprofielen

$\text{log-odds op succes} = 2,51 + 0,92 \times d_{\text{aanvullend}} - 0,34 \times \text{pijnscore}$

$p = \exp(\eta) / (1 + \exp(\eta))$

Voorspelde kans op succesvolle verdoving

Pijnscore	Standaardverdoving	Aanvullende strategie
3	82%	92%
6	61%	80%
9	36%	59%

Wat zien we?

- Bij een hogere pijnscore is de voorspelde kans op succes lager.
- Bij dezelfde pijnscore is de voorspelde kans hoger voor de aanvullende strategie.

Het model combineert beide kenmerken om voor een patiëntprofiel een kans op succes te voorspellen.

Deel 2

Gepaarde data



Casus: verandert de pocketdiepte na behandeling?

Casus

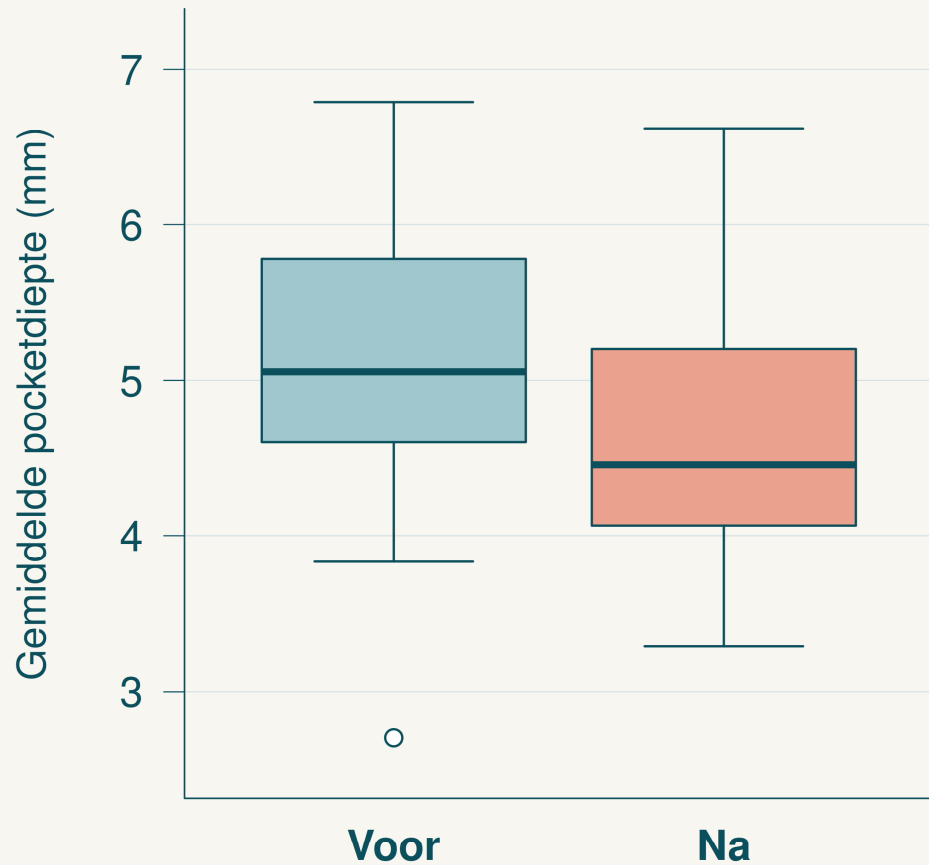
- 20 patiënten met parodontitis krijgen niet-chirurgische behandeling.
- Per patiënt meten we de gemiddelde pocketdiepte voor de behandeling en 8 weken later.
- Een lagere pocketdiepte betekent minder diepe pockets.

Onderzoeksvraag

Verschilt de gemiddelde pocketdiepte 8 weken na behandeling van die voor behandeling?



Eerste blik op de pocketdiepte



Samenvatting

Meetmoment	Gemiddelde	SD
Voor behandeling	5,09 mm	1,01 mm
8 weken later	4,59 mm	1,09 mm

20 patiënten, ieder op twee meetmomenten gemeten

Gemiddelde verandering (na - voor)

-0,50 mm

De gemiddelde pocketdiepte is lager na behandeling. Is dit verschil overtuigend, of kan het door toevalsvariatie ontstaan?

Eerste analyse: onafhankelijke t-toets

Als de meetmomenten
onafhankelijke groepen waren

Onafhankelijke t-toets

$$t(38) = -1,51$$
$$p = 0,139$$

Beslissing

De nulhypothese: de gemiddelde
pocketdiepte is voor en na
behandeling gelijk.

Deze nulhypothese kan niet
worden verworpen.

Er kan dus niet worden
geconcludeerd dat de gemiddelde
pocketdiepte is veranderd.

Aannames voor een onafhankelijke t-toets



Uitkomst per meetmoment ongeveer normaal verdeeld

Geen duidelijk probleem zichtbaar



Ongeveer dezelfde spreiding in beide meetmomenten

Geen duidelijk probleem zichtbaar

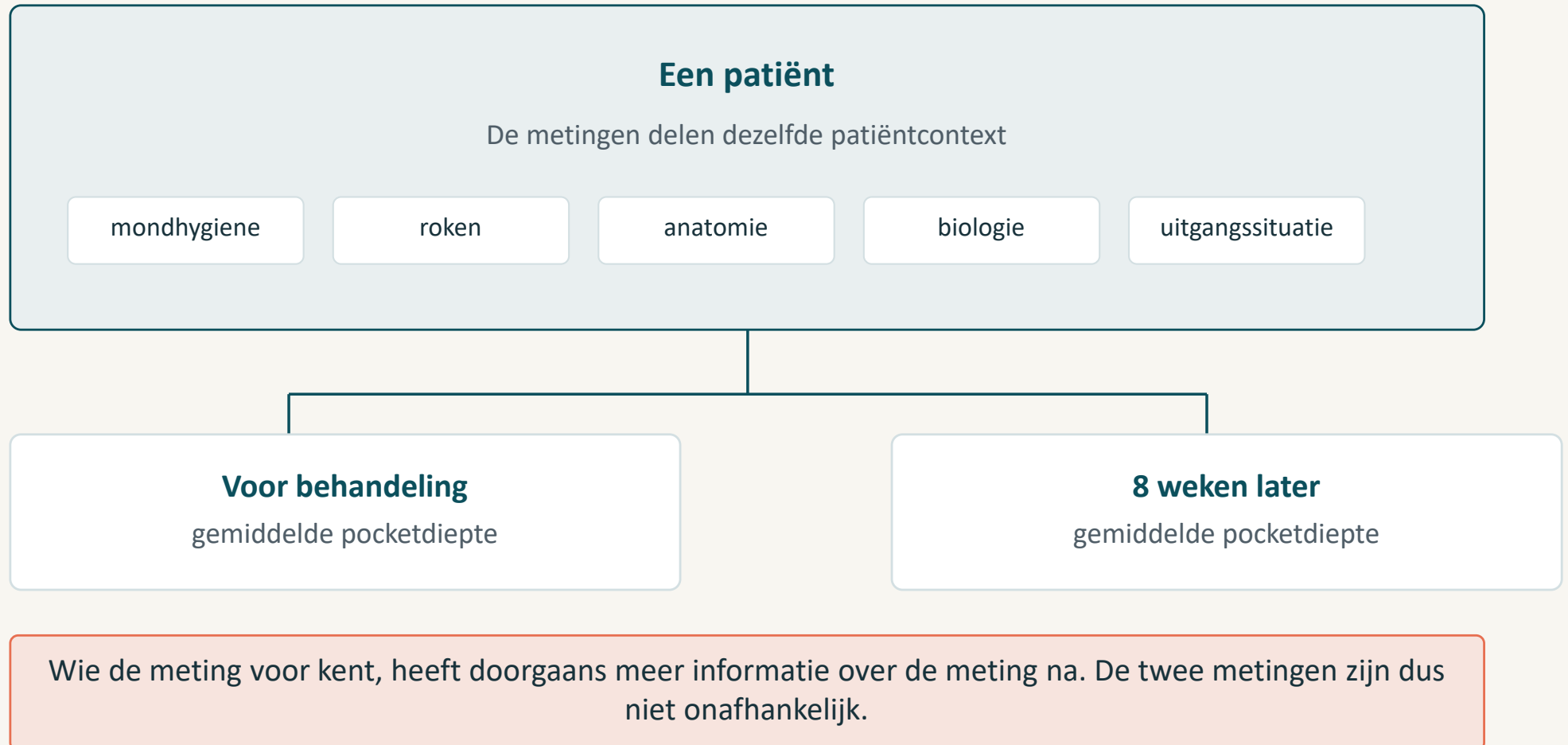


Alle observaties zijn onafhankelijk

Maar zijn zij dat?

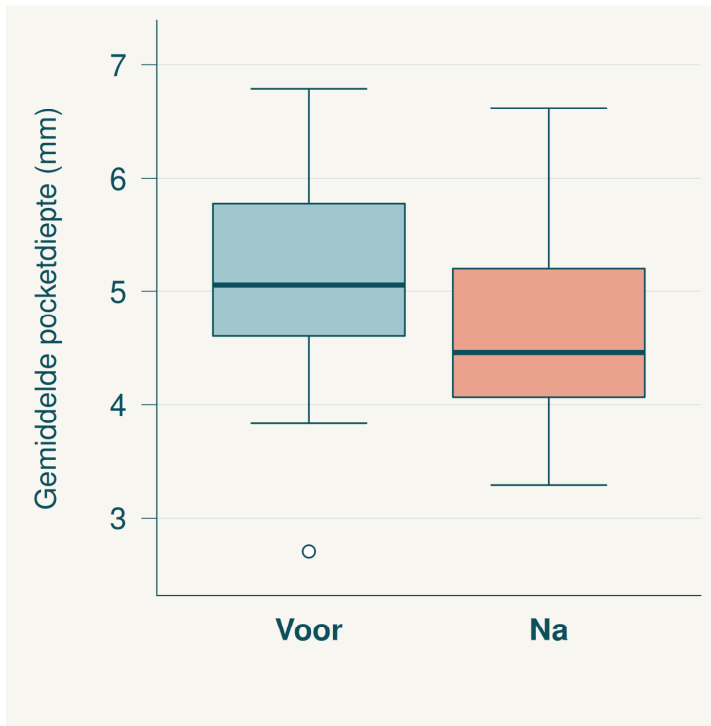
De onafhankelijke t-toets negeert de koppeling binnen patiënten. Daardoor gebruikt de toets niet alle beschikbare informatie en is hij hier minder precies.

De twee metingen van een patiënt delen context

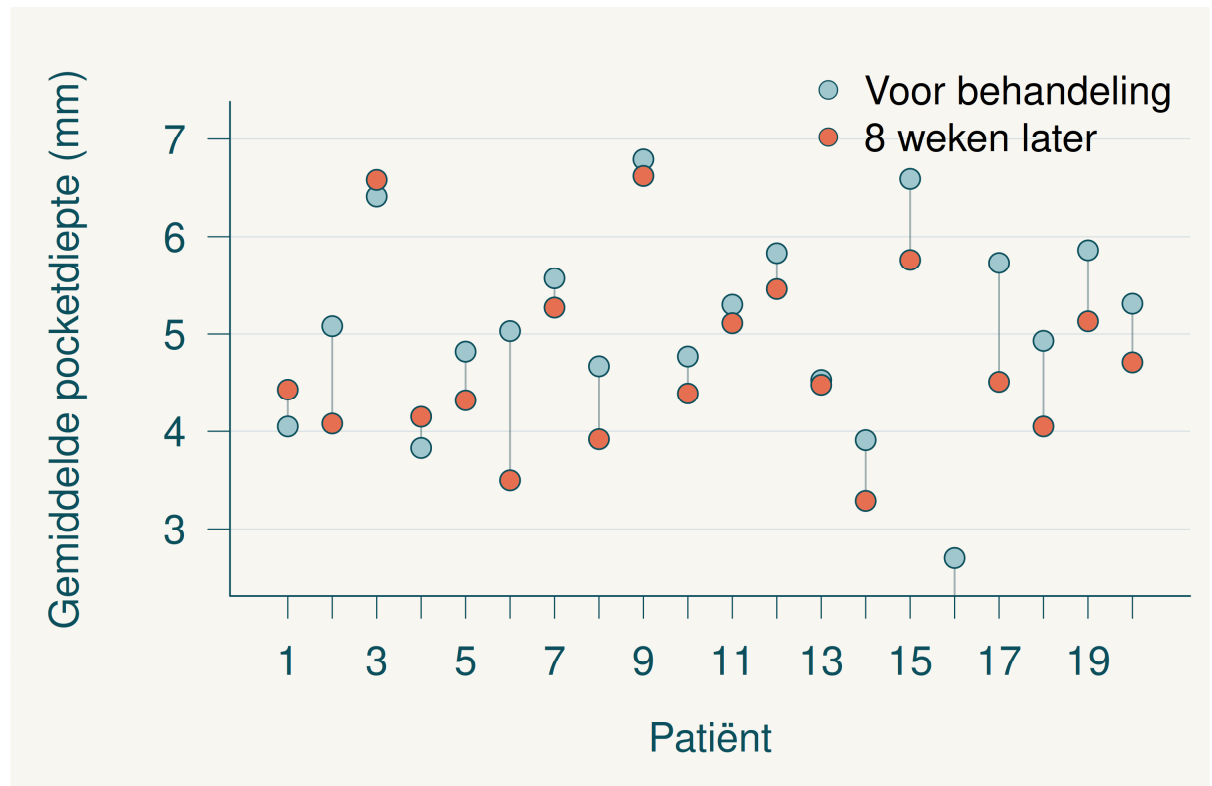


Een ander perspectief op de data

Losse meetmomenten



Twee metingen per patiënt



De verschillen binnen patiënten maken de daling na behandeling duidelijk zichtbaar.

Van gekoppelde metingen naar verschillcores

1. Bereken per patiënt

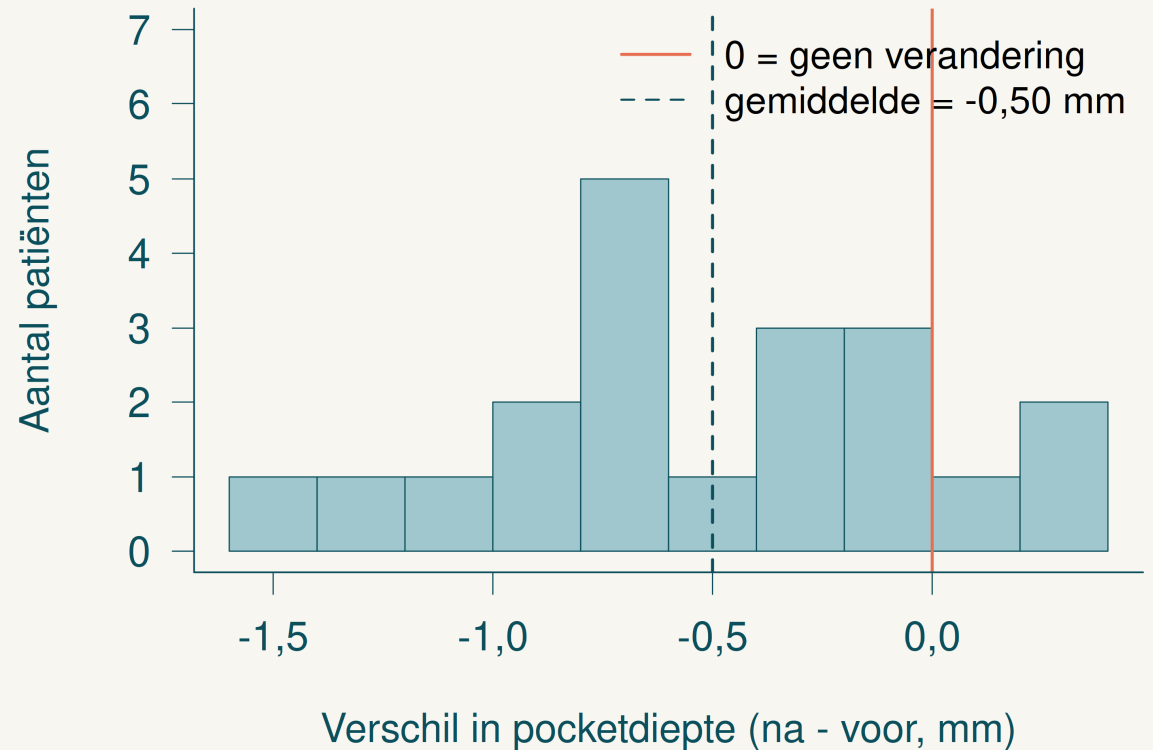
$$\text{verschil} = \text{na} - \text{voor}$$

20 patiënten leveren 20 verschillcores op.
Negatief betekent: lagere pocketdiepte na behandeling.

2. Analyseer de verschillcores

Is het op basis van deze verschillcores aannemelijk dat de pocketdiepte na behandeling anders is dan voor behandeling?

Verdeling van de 20 verschillcores



Drie toetsen, drie nulhypotheseën

Alle drie gebruiken de verschillcores: verschil = na - voor.

Gepaarde t-toets

Nulhypothese

H0: gemiddeld verschil = 0

Gemiddeld is er geen verandering.

Verdelingsaanname

Verschilcores zijn ongeveer
normaal verdeeld.

Wilcoxon signed-rank toets

Nulhypothese

**H0: verschillen symmetrisch
rond 0**

De verschillen zijn in evenwicht
rond 0.

Verdelingsaanname

Verschilcores zijn symmetrisch
verdeeld.

Tekentoets

Nulhypothese

H0: mediaan verschil = 0

Positieve en negatieve verschillen
zijn even waarschijnlijk.

Verdelingsaanname

Geen vormaanname voor de
verschilcores.

Alle drie toetsen een vorm van geen verandering, maar formuleren de nulhypothese en hun verdelingsaanname verschillend.

Gepaarde t-toets

Hypothesen

H_0 : gemiddeld verschil = 0

H_1 : gemiddeld verschil $\neq$ 0

Toetsingsgrootheid

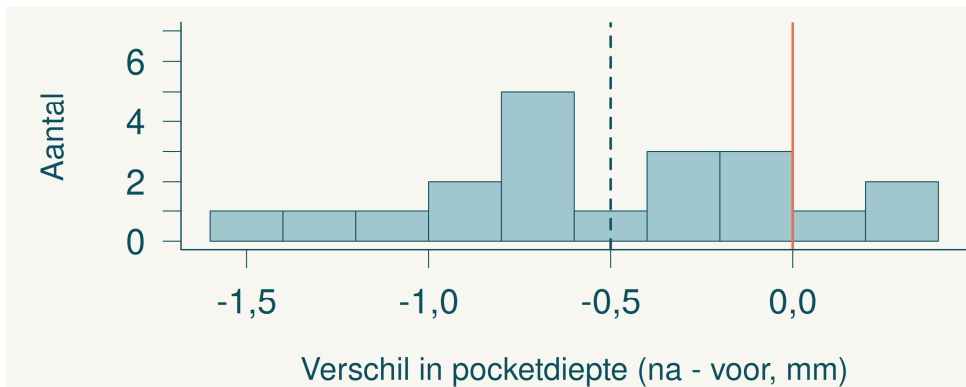
$$t = \frac{\text{gemiddelde verschil}}{\text{standaardfout}}$$

Onder H_0 volgt t een t -verdeling met (aantal paren - 1) vrijheidsgraden.

Resultaat

Gem. verschil	Standaardfout	t	df	p-waarde
-0,50	0,11	-4,52	19	< 0,001

Verschilscores (na - voor)



Aannames

De verschilscores zijn ongeveer normaal verdeeld.

Geeft de histogram duidelijke aanwijzingen tegen deze aanname?

Wilcoxon signed-rank toets

Hypothesen

H0: vershilscores zijn symmetrisch rond 0

H1: vershilscores zijn niet symmetrisch rond 0

Toetsingsgrootheid

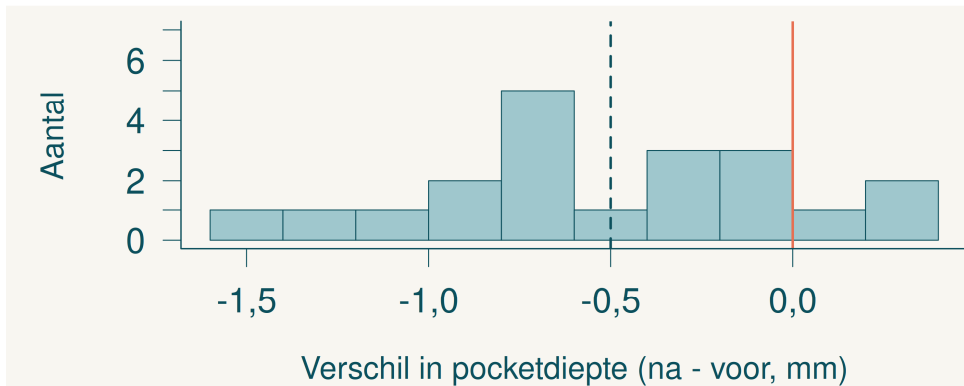
$W+$ = som van de positieve rangnummers

De rangnummers zijn gebaseerd op de absolute verschillen.

Resultaat

$W+$	$W-$	n	p-waarde
17	193	20	= 0,001

Vershilscores (na - voor)



Aanname

De vershilscores zijn symmetrisch verdeeld.

Geeft de histogram duidelijke aanwijzingen tegen deze aanname?

Getekende rangen

Van verschil naar rang

- 1 Bereken $D = na - voor$.
- 2 Neem $|D|$.
- 3 Rangschik $|D|$ van klein naar groot.
- 4 Geef het teken terug.

Gelijke $|D|$ -waarden krijgen de gemiddelde rang.

Kleinste absolute verschillen

Patiënt	D	$ D $	Rang	Getekende rang
PD13	-0,05	0,05	1	-1,00
PD03	0,17	0,17	2,50	2,50
PD09	-0,17	0,17	2,50	-2,50
PD11	-0,19	0,19	4	-4,00
PD07	-0,30	0,30	5	-5,00
PD04	0,32	0,32	6	6,00
PD12	-0,37	0,37	7	-7,00
PD01	0,38	0,38	8,50	8,50
PD10	-0,38	0,38	8,50	-8,50
PD05	-0,50	0,50	10	-10,00

Grootste absolute verschillen

Patiënt	D	$ D $	Rang	Getekende rang
PD20	-0,60	0,60	11	-11,00
PD14	-0,62	0,62	12	-12,00
PD19	-0,73	0,73	13	-13,00
PD08	-0,75	0,75	14,50	-14,50
PD16	-0,75	0,75	14,50	-14,50
PD15	-0,83	0,83	16	-16,00
PD18	-0,88	0,88	17	-17,00
PD02	-1,00	1,00	18	-18,00
PD17	-1,22	1,22	19	-19,00
PD06	-1,53	1,53	20	-20,00

$W+ = \text{som positieve rangen} = 17$ | $W- = \text{som negatieve rangen} = 193$

Tekentoets

Hypothesen

$H_0: P(\text{positief verschil}) = 0,5$

$H_1: P(\text{positief verschil}) \neq 0,5$

Toetsingsgrootheid

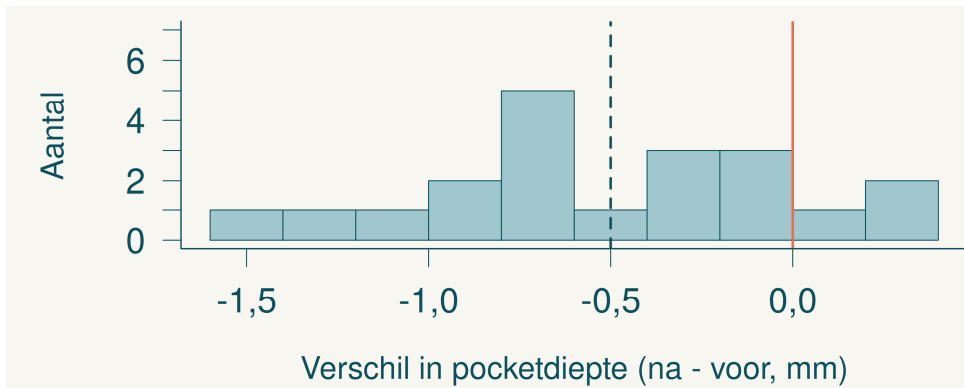
S^+ = aantal positieve verschillen

Elke patiënt levert alleen een + of - op; de grootte telt niet mee.

Resultaat

Positief	Negatief	n	p-waarde
3	17	20	0,003

Verschilscores: alleen het teken telt



Aannames

Geen vormaannname voor de verschilsscores.

Casus: bloeding bij sondering

Casus

- Bij 30 patiënten wordt op een vaste meetlocatie vastgelegd of bloeding bij sondering aanwezig is.
- Dezelfde locatie wordt beoordeeld voor en 8 weken na parodontale behandeling.
- De uitkomst is binair: ja of nee.

Onderzoeksvraag

Is bloeding bij sondering na behandeling minder vaak aanwezig?

Bloeding bij sondering

		Na behandeling	
		BOP ja	BOP nee
Voor	BOP ja	7	13
	BOP nee	2	8

ja → nee 13

nee → ja 2

De 15 paren met een verandering geven informatie over de richting van verandering.

McNemar-toets

Hypothesen

H0: $P(\text{ja} \rightarrow \text{nee}) = P(\text{nee} \rightarrow \text{ja})$

H1: $P(\text{ja} \rightarrow \text{nee}) \neq P(\text{nee} \rightarrow \text{ja})$

Toetsingsgrootheid

$$\chi^2 = (b - c)^2 / (b + c)$$

Ongeveer chi-kwadraat verdeeld met 1 vrijheidsgraad.

Resultaat

ja → nee	nee → ja	χ^2	p- waarde
13	2	8,07	0,004

Alleen de twee richtingen tellen mee

b = ja → nee

13

c = nee → ja

2

Gebruikelijke benadering

De gewone McNemar-toets gebruikt de chi-kwadraatbenadering.

Bij weinig paren met verandering gebruik je de exacte McNemar-toets: een binomiale tekentoets.

Einde

Vragen?

